

Informe de Pruebas de Campo

RESULTADOS TÉCNICOS

PROTOTIPO VEHICULAR DE TRACCIÓN FOTOVOLTAICA DIRECTA

PROYECTO	FASE	FUENTE DE ENERGÍA	ALMACENAMIENTO
Vehículo Solar	Pruebas de Campo	Celda Fotovoltaica	Sin Batería

Resultados

Durante el desarrollo y pruebas de campo del prototipo se obtuvieron los siguientes resultados:

Generación Fotovoltaica Directa: El panel solar logró entregar la corriente y voltaje suficientes para vencer la inercia del vehículo y accionar los motorreductores bajo luz solar directa.

Autonomía Sustentable: El vehículo se desplazó de manera continua sin requerir baterías de almacenamiento ni fuentes de energía externas recargables.

Respuesta a la Radiación: Se comprobó que la velocidad de desplazamiento varía proporcionalmente a la intensidad de la luz solar incidente sobre la celda fotovoltaica. Este comportamiento confirma la viabilidad del acoplamiento eléctrico-mecánico directo bajo condiciones de luz óptimas.

100%

ALIMENTACIÓN SOLAR DIRECTA

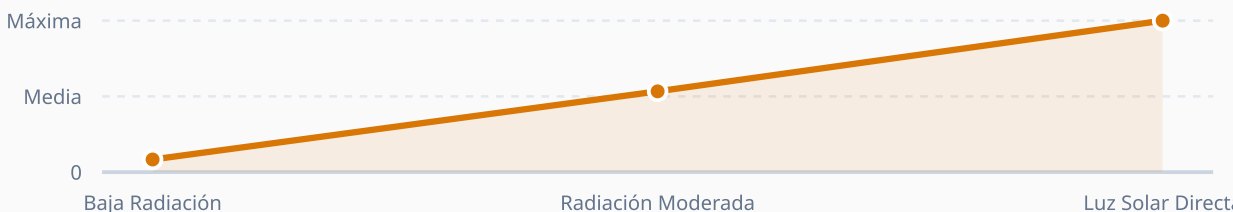
0 Baterías

SIN ACUMULADORES EXTERNOS

Directa (Lineal)

RELACIÓN RADIACIÓN-VELOCIDAD

COMPORTAMIENTO OBSERVADO: IRRADIANCIA SOLAR VS. RESPUESTA DINÁMICA



CONCLUSIÓN GENERAL

Las pruebas validaron satisfactoriamente la hipótesis de diseño. El acoplamiento fotovoltaico directo permite la movilidad del prototipo reduciendo peso y complejidad estructural al omitir etapas intermedias de almacenamiento de energía.

`` Puedes descargar o visualizar el archivo directamente desde el visor. Si deseas agregar o modificar algún dato adicional (nombres de integrantes, fechas o especificaciones del panel), con gusto puedo actualizarlo.